UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Dirección Nacional de Programas de Pregrado
FORMATO DE ASIGNATURA DE PREGRADO (Versión DIEEyC-Mzles)

0. CÓDIGO ASIGNATURA	*4100894*

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA	
1.1 Fecha solicitud	
1.2 Sede	**MANIZALES**
1.3 Facultad	**FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA**
1.4 Unidad académica básica	**DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN MANIZALES**
1.5 Nivel	**PREGRADO**
1.6 Nombre de la asignatura	**SISTEMAS DINÁMICOS Y CONTROL**
1.7 Tipo de asignatura	**TEÓRICO-PRÁCTICA**

2. DURACIÓN					
A LA SEMANA					
HAP =	**6**	**HAI =**	**6**	**THS (HAP + HAI) =**	**12**
AL SEMESTRE					
Nro de semanas =	**16**	**THP = (THSxSemanas)**	**192**	**Nro de créditos (THP/48) =**	**4**

CONVENCIONES UTILIZADAS

HAP: horas de actividad presencial a la semana o intensidad horaria

HAI: horas de actividad indenpendiente a la semana

THS: total horas de actividad académica por semana

Semanas: número de semanas por periodo académico (o semestre)

3. VALIDABLE			
ASIGNATURA VALIDABLE =>	**X**	ASIGNATURA NO VALIDABLE =>	

4. PORCENTAJE DE ASISTENCIA					
%	**80**	Total de horas presenciales al semestre (HAP x Semanas)	**96**	Mínimo de horas semestre	**76.8**

Porcentajes aceptados: 75, 80, 85, 90, 95 y 100%

5. TIPOLOGÍA Y PLANES DE ESTUDIO ASOCIADOS

5.1. TIPOLOGÍA

Asignatura de libre elección		**(C) - Componente disciplinar**	**X**

5.2. PLANES DE ESTUDIO A LOS QUE SE ASOCIA LA ASIGNATURA

Plan	**4022 Ingeniería eléctrica**		
1	**REQUISITOS**		
	Código	**Nombre**	**Tipo**
	4100889	**Señales y Sistemas**	**Disciplinar**
Plan	**4028 Ingeniría electrónica**		
2	**REQUISITOS**		
	Código	**Nombre**	**Tipo**
	4100889	**Señales y Sistemas**	**Disciplinar**

6. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

6.1. DESCRIPCIÓN

En esta asigantura se presentan los conocimientos básicos requeridos para analizar y diseñar sistemas de control. En la parte de análisis se hace énfasis en la función de transferencia, en la respuesta transitoria de los sistemas de primer y segundo orden, la técnica del Lugar Geométrico de las raíces, de la respuesta en frecuencia y variables de estado. En la parte de control se diseñan controladores PID y controladores por realimentación del estado.

6.2. OBJETIVO GENERAL

Brindar a los estudiantes de Ingeniería Eléctrica y Electrónica una formación integral en el modelado, análisis y diseño de sistemas dinámicos y de control lineal, utilizando tanto la teoría clásica como las técnicas modernas basadas en variables de estado, con el fin de desarrollar competencias para aplicar estos conceptos en la solución de problemas de ingeniería en diversos contextos.

6.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Proporcionar una comprensión básica de los sistemas de control lineal y de la teoría clásica de control.
• Estudiar las diversas técnicas de análisis y diseño de sistemas lineales de control.
• Analizar sistemas dinámicos con la técnica de variables de estado.

6.4. METODOLOGÍA

Clase magistral: Explicación de temas y ejemplos y desarrollo de ejercicios en clase por parte de los estudiantes.
Simulaciones: trabajo en las salas de cómputo.
Prácticas de laboratorio: trabajo en la sala de automatización industrial sobre modelado y control.

6.5. EVALUACIÓN

Primer parcial	20%	Diseño de controlador tipo PID
Segundo parcial	25%	Diseño de compensadores por lugar de las raices y respuesta en frecuencia

Tercer parcial	25%	Modelado y control con variables de estado
Trabajo adicional	30%	Proyecto

6.6. CONCEPTOS PREVIOS NECESARIOS

Transformada de Laplace, operaciones con números complejos, habilidades básicas de programación, operaciones con matrices, análisis de circuitos de primer y segundo órden

7. CONTENIDOS BÁSICOS

Lista contenido básico		Contenido detallado
1	Introducción a los sistemas de control	1.1.Generalidades de control 1.2.Definiciones 1.3.Sistemas dinámicos 1.4.Control en lazo abierto 1.5.Control en lazo cerrado 1.6.Tarea: repasar la transformada de Laplace
2	Modelamiento matemático de sistemas dinámicos básicos	2.1.Sistemas eléctricos 2.2.Sistemas mecánicos 2.3.Sistemas de nivel de líquido
3	Respuesta dinámica	3.1.Sistemas de primer orden 3.2.Sistemas de segundo orden 3.3.Sistemas de orden superior 3.4.Error de estado estacionario 3.5.Diagramas de bloques
4	Compensadores tipo PID	4.1.Control proporcional (P) 4.2.Control integral (I) 4.3.Control derivativo (D) 4.4.Efectos de cada uno de los controladores 4.5.Acciones combinadas PI, PD, PID y sus efectos en el comportamiento dinámico del sistema
5	El método del lugar geométrico de las raíces LGR	5.1.Construcción del LGR 5.2.Información que provee el LGR 5.3.Efectos de adicionar polos y ceros al LGR 5.4.Diseño de PID mediante el LGR
6	El método de respuesta en frecuencia	6.1.Respuesta en frecuencia de un sistema lineal 6.2.Construcción de los diagramas de Bode de sistemas básicos 6.3.Información que proveen los diagramas de bode

7	Espacio de estados	7.1.Definiciones 7.2.Concepto de estado y variables de estado 7.3.Representación en el espacio de estados de sistemas dinámicos 7.4.Matriz de transición de estados 7.5.Propiedades 7.6.Transformaciones de similitud 7.7.Solución de la ecuación de estado homogénea y no homogénea para sistemas lineales e invariantes en el tiempo 7.8.Ecuación característica 7.9.Valores y vectores característicos 7.10.Controlabilidad y observabilidad 7.11.Ubicación de polos mediante realimentación del estado 7.12.Casos: estabilización del origen y regulación

8. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autor (es)	Título	Editorial-Revista-País	Año
Franklin, Powell, Emami-Naeini	Feedback Control of Dynamic Systems, Eighth Edition, Global Edition	Pearson	2020
Katsuhiko Ogata	Ingeniería de control moderna	Pearson	2010
Farid Golnaraghi, Benjamin C. Kuo	Automatic Control Systems	Mc Graw Hill	2017